

Auto-évaluation

Projet 3 - Anticipez les besoins en consommation de bâtiments



Un dernier doute avant l'envoi de vos livrables ?

Pour vérifier la qualité de votre travail :

- cochez les cases ci-dessous : elles indiquent que vous avez bien pris en compte chaque indicateur de réussite ;
- renseignez, si besoin, la colonne "Notes" avec des commentaires sur vos livrables / vos étapes. Ils seront des points de discussion avec votre mentor pendant votre session de bilan / soutenance.

Quand toutes les cases de ce document seront cochées, vous pourrez déposer vos livrables sur la plateforme.

Bonne réussite !

Compétences	Indicateurs de réussite de l'activité	Notes
Mission		
Configurer l'environnement de travail pour exploiter les données	CE1 - Pertinence de la configuration de l'environnement pour l'exploitation des données ☐ J'ai réalisé les analyses du projet dans JupyterLab (ou équivalent).	TODO / Formalité avec le gestionnaire uv et la doc https://docs.astral.sh/uv/guides/integration/jupyter/#creating-a-kernel
Préparer les jeux de données Automatiser le processus de nettoyage	CE1 - Qualité de la préparation des données ☒ Je peux justifier mes choix de filtrage des lignes et des colonnes pour mener la suite des analyses.	OUI je peux plus détailler si nécessaire
Appliquer des analyses statistiques descriptives ou naviguer dans les données	CE.3 Qualité / conformité des traitements ☒ J'ai créé au moins 3 nouvelles features à partir de celles existantes. ☒ Je suis satisfait de la qualité de mes features. ☒ J'ai encodé les features catégorielles en employant une méthode adaptée à la nature des features. ☒ J'ai normalisé les features si cela était nécessaire.	- Transformation Log, Redéfinition en super catégorie, Binaire sur source d'énergie - Etude SHAPE sur les features ayant le plus d'impact sur les pires prédictions; - Scale sur les variable numérique continues.

Choisir un algorithme adapté aux objectifs visés	CE1 - Pertinence du modèle sélectionné ☐ J'ai testé au moins 3 modèles de différentes catégories. ☐ J'ai mis en place une approche de validation croisée. ☐ J'ai optimisé les hyperparamètres d'un modèle via une méthode de Grid Search ou équivalent.	
Définir la procédure d'entraînement	CE.3 Efficacité de la procédure d'entraînement ☒ J'ai utilisé plusieurs métriques pour évaluer et comparer la performance des différents modèles testés. ☒ J'ai identifié les features qui influent le plus sur la performance d'un modèle en utilisant une technique de calcul de feature importance globale.	Dummy/Ridge/SVR/RF j'ai utilisé SHAPE est-ce que c'est considéré comme une technique de calcul d'importance globale ?...
Synthétiser, simplifier ses résultats	CE.9 Qualité / complétude du rapport ☒ Je sais expliquer ma démarche pour nettoyer et filtrer le jeu de données de façon cohérente. ☒ Je suis capable de justifier la qualité de ma préparation de la donnée en vue d'une modélisation supervisée. ☒ Je suis capable : ☒ d'interpréter des statistiques descriptives sur la target. (ou sa distribution) sans erreurs techniques ; ☒ de présenter des exemples de feature engineering ; ☒ de présenter clairement les transformations nécessaires à la modélisation ; ☒ de justifier mon approche de modélisation ; ☒ d'interpréter les métriques de performances ; ☒ de présenter comment j'ai comparé et optimisé les modèles ;	Oui j'ai construit mon Notebook pour laisser les traces de l'évolution de mes réflexions et les choix. Tout n'est pas textuellement renseigné dans le notebook cependant je suis en mesure à l'orale de revenir sur chacun des points.

	■ de présenter une méthode de feature importance globale pour interpréter le meilleur modèle obtenu ; ■ d'utiliser des éléments de storytelling dans ma présentation.	
--	---	--